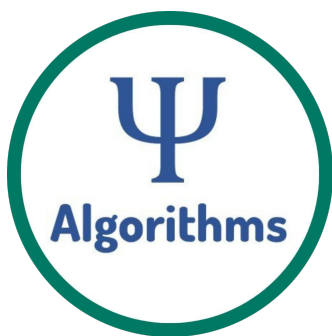




دانشگاه صنعتی شریف
مرکز مهندسی کوانتوم و فناوری‌های فوتونیک
گروه الگوریتم و نرم‌افزار کوانتومی

گزارش فنی سال ۱۴۰۴

گروه الگوریتم و نرم‌افزار کوانتومی

بهمن ۱۴۰۴

فهرست مطالب

۱	عنوان پروژه	۱
۱	۱.۱ کدها	۱
۲	۲.۱ تصاویر	۲
۳	۳.۱ مراجع	۳
۴	مراجع	۴

فصل ۱

عنوان پروژه

یک پروژه در یک فصل نوشته می‌شود و چندین بخش دارد.

۱.۱ کدها

اگر پروژه شامل کد است، کدها را در پوشه‌ی codes قرار داده و سپس به صورت زیر کد خود را در لک قرار دهید:

```
1 from PyQt6.QtWidgets import (QWidget, QVBoxLayout, QHBoxLayout, QPushButton, QLabel,  
    ↳ QFrame)  
2 from PyQt6.QtCore import Qt, QSize  
3 from PyQt6.QtGui import QIcon, QPixmap  
4  
5 import os  
6 from ..widgets.custom_buttons import CategoryButton  
7 from ..styles.stylesheets import Stylesheets  
8 from ..styles.dimensions import Dimensions  
9 from config.settings import AppSettings  
10  
11 class MainPage(QWidget):  
12     def __init__(self, translator, category_callback, exit_callback):  
13         super().__init__()  
14         self.translator = translator
```

```
15     self.category_callback = category_callback
16     self.exit_callback = exit_callback
17
18     self.current_bg_index = 0  # Initialize background state
19     self.background_images = []
20     self.load_background_images()
21
22     self.init_ui()
```

اگر کد در قالب جوپیتر نوتبوک است، ابتدا در جوپیتر نوتبوک خروجی لتک بگیرید سپس فایل لتک را در یک فولدر دلخواه در پوشه‌ی latex_chapters قرار دهید. فایل را کامپایل کنید و pdf نهایی کد را به صورت زیر در متن قرار دهید:

Project 1: Simon's Algorithm

```
[1]: import numpy as np

[2]: from qiskit          import QuantumCircuit, transpile
    from qiskit.visualization import plot_histogram

    from qiskit_aer      import AerSimulator
```

1 Oracle Gate

```
[3]: def s_oracle(b, n):
    oracle_qc = QuantumCircuit(2*n)
    b = b[::-1]
    for q in range(n):
        oracle_qc.cx(q, n + q)
    for q in range(n):
        if(b[q] == '1'):
            x = q
            break
    for q in range(n):
        if(b[q] == '1'):
            oracle_qc.cx(x, n + q)
    # convert circuit to gate
    oracle_gate = oracle_qc.to_gate()
    oracle_gate.name = "Oracle"
    return oracle_gate
```

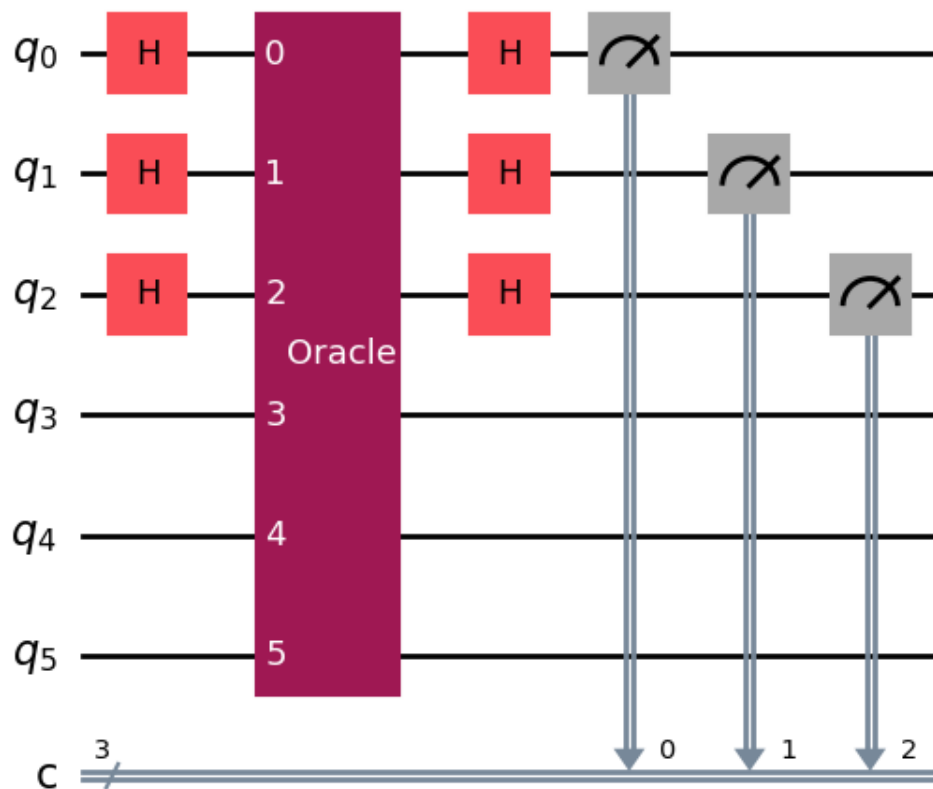
2 Algorithm Circuit

```
[4]: def s_algorithm(oracle, n):
    s_circuit = QuantumCircuit(2*n, n)
    # Initial Hadamard
    for qubit in range(n):
        s_circuit.h(qubit)
    # Adding Oracle
    s_circuit.append(oracle, range(2*n))
    # Final Hadamard
    for qubit in range(n):
        s_circuit.h(qubit)
    # Measurement
    for i in range(n):
        s_circuit.measure(i, i)
    return s_circuit
```

3 Create Circuit

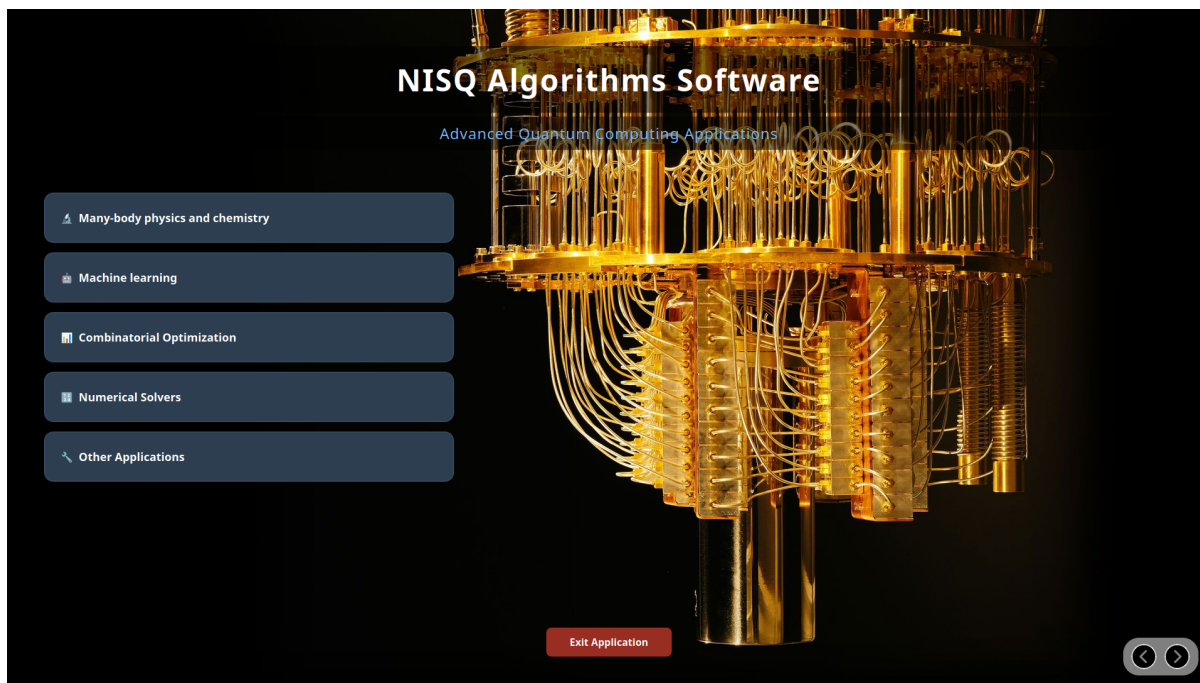
```
[5]: n = 3
b = '110'
oracle_gate = s_oracle(b, n)
qc = s_algorithm(oracle_gate, n)
qc.draw('mpl')
```

[5]:



۲.۱ تصاویر

برای وارد کردن تصویر، تصاویر را در پوشه‌ی figs قرار دهید. سپس به صورت زیر تصاویر را وارد کنید:



شکل ۱.۱: کپشن

۳.۱ مراجع

bibtex مراجع را در bibtex/refs.bib وارد کنید و سپس به این صورت ارجاع دهید: [۱].

Bibliography

- [1] Y.-C. Hsu, T.-Y. Li, and K.-C. Chen. Quantum kernel-based long short-term memory. *arXiv preprint arXiv:2411.13225*, 2024.